DOCUMENTATION TECHNIQUE

Déploiement de Masse — Migration Windows 11

Projet régional — ~4 000 postes | CPAM des Bouches-du-Rhône

Étudiant	Thomas VITI
Formation	BTS SIO – Option SISR	Campus CCI Vaucluse
Lieu de stage	CPAM des Bouches-du-Rhône – Région PACA
Projet documenté	Migration du parc informatique régional vers Windows 11
Périmètre	Environ 4 000 postes — Plus de 10 sites et agences
Statut	En cours — ~98 % des postes migrés à ce jour

~4 000	200-300	10+	~98 %
postes à migrer	postes/site en masse	sites couverts	postes migrés à ce jour

I. Contexte et Enjeux du Projet

1.1 Origine du projet — Fin de support Windows 10

En octobre 2025, Microsoft a annoncé la fin des mises à jour de sécurité de Windows 10 pour le grand public. Pour les organismes de santé tels que la CPAM, maintenir un parc sous un système d'exploitation sans correctifs de sécurité représente un risque inacceptable, notamment au regard de la sensibilité des données de santé traitées.

Face à cette échéance, la CPAM des Bouches-du-Rhône a lancé un plan de migration régional pour basculer l'intégralité de son parc informatique — soit environ 4 000 postes répartis sur plus de 10 sites — vers Windows 11.

À noter : Microsoft a ultérieurement accordé un délai supplémentaire aux entreprises pour la fin du support Windows 10, ce qui a permis à l'équipe technique de bénéficier d'une marge de manœuvre supplémentaire pour organiser et finaliser le projet sans précipitation.

1.2 Ampleur et contraintes du projet

Contrainte	Impact sur l'organisation
Volume — ~4 000 postes	Impossible de traiter poste par poste sans une méthode industrialisée
Continuité de service	Les agents ne peuvent pas être bloqués durant leurs heures de travail
Hétérogénéité du parc	Postes récents compatibles W11, postes anciens à remplacer, postes inutilisés à retirer
Dispersion géographique	Plus de 10 sites avec des volumes et des contraintes différents
Données de santé sensibles	Procédures RGPD strictes lors de chaque échange ou retrait de matériel
Disponibilité des agents	Nécessité de prendre rendez-vous par service pour les migrations à distance

II. Stratégie de Déploiement

2.1 Vue d'ensemble — Trois axes de migration

Face à l'hétérogénéité du parc et aux contraintes de continuité de service, l'équipe technique a défini trois axes de migration complémentaires, appliqués en fonction du volume et de la compatibilité des postes :

Axe	Cible	Méthode
Axe 1	Grands sites (200-300 postes compatibles)	Mise à jour de masse via WAPT + vérification le samedi
Axe 2	Postes dispersés sur tous les sites	Rendez-vous par service + migration à distance via WAPT
Axe 3	Postes anciens / obsolètes	Remplacement par du matériel neuf sous W11 ou retrait définitif

2.2 Axe 1 — Mise à jour de masse sur les grands sites

Pour les sites concentrant un volume important de postes compatibles Windows 11 (entre 200 et 300 postes par site), une mise à jour silencieuse et simultanée a été orchestrée via WAPT, sans intervention manuelle poste par poste.

Déclenchement de la mise à jour via WAPT

- Identification des postes compatibles Windows 11 sur le site (inventaire WAPT)
- Vérification des prérequis matériels : TPM 2.0 activé, espace disque suffisant, RAM minimale respectée
- Déploiement du paquet de mise à jour Windows 11 via la console WAPT sur l'ensemble des postes ciblés
- La mise à jour s'effectue silencieusement, en dehors des heures de travail, sans interruption de service visible pour les agents

Intervention du samedi — Vérification et rattrapage

Le lendemain du déploiement ou le samedi suivant, l'équipe technique est mobilisée sur site pour contrôler le résultat de la mise à jour et traiter les cas d'échec :

- Vérification du numéro de build Windows sur chaque poste via WAPT ou directement sur site
- Pour les postes ayant bien reçu la mise à jour : validation et clôture du ticket dans GLPI
- Pour les postes en échec (mise à jour non appliquée, erreur de déploiement) : lancement manuel de la mise à jour directement sur le poste
- J'ai participé à chacune de ces interventions du samedi, contribuant au rattrapage des postes en erreur et à la validation sur site

2.3 Axe 2 — Migration à distance par prise de rendez-vous

Pour les postes restants, dispersés sur l'ensemble des sites, une approche par rendez-vous avec les agents a été mise en place. Cette méthode garantit la migration sans perturber l'activité quotidienne des services.

Prise de rendez-vous par service

- Contact du responsable de chaque service pour identifier les créneaux de disponibilité
- Deux situations couvertes par le rendez-vous :
  - L'agent peut laisser son poste allumé, session verrouillée et connecté au réseau — la mise à jour est lancée à distance via WAPT pendant ce créneau
  - L'agent ne peut pas laisser son poste disponible — un rendez-vous physique ou à distance est planifié pour intervenir directement en sa présence

Prérequis côté agent avant la migration à distance

- Poste allumé et branché au réseau de la CPAM (câble ethernet — pas de Wi-Fi)
- Session Windows verrouillée (touches Windows + L)
- Toutes les applications fermées pour éviter toute perte de données en cours
- Poste laissé dans cet état pendant la durée du créneau convenu

Déroulement de la migration à distance

- Depuis la console WAPT, identifier le poste et vérifier qu'il est bien connecté (statut « En ligne »)
- Lancer le déploiement du paquet Windows 11 sur le poste ciblé
- Suivre l'avancement dans l'onglet « Tâches » de WAPT
- À l'issue de la migration, vérifier le numéro de version Windows et clôturer le ticket GLPI
- Informer l'agent ou son responsable que le poste est prêt et que Windows 11 est bien installé

2.4 Axe 3 — Remplacement et retrait des postes obsolètes

Une partie du parc était constituée de postes trop anciens pour être compatibles avec Windows 11 (absence de TPM 2.0, CPU non supporté, RAM insuffisante). Ces postes ont été traités par deux approches distinctes :

Remplacement par du matériel neuf sous Windows 11

Les postes utilisés mais matériellement incompatibles ont été remplacés par de nouveaux équipements livrés directement avec Windows 11. Cette opportunité a été saisie notamment lors des interventions du samedi ou lors de tournées planifiées :

- Identification des postes incompatibles via l'inventaire WAPT (CPU, TPM, RAM)
- Programmation d'une intervention de remplacement (solo ou en équipe selon le volume)
- Échange du poste selon la procédure standard : sauvegarde des données, branchement du nouveau poste, jonction AD, déploiement des applicatifs via WAPT
- Chaque remplacement effectué contribuait directement à augmenter le pourcentage global de postes sous Windows 11

Retrait définitif des postes inutilisés

Des postes fixes obsolètes et non utilisés ont été identifiés et retirés du parc. Cette démarche était également motivée par l'attente des nouveaux équipements en commande :

- Identification des postes sans activité dans WAPT (dernière connexion ancienne)
- Vérification auprès du responsable de service que le poste n'est effectivement plus utilisé
- Retrait physique du poste et mise en quarantaine au siège
- Destruction ou reconditionnement selon la procédure de traçabilité du matériel (RGPD)
- Désactivation de l'objet informatique dans Active Directory

III. Ma Contribution au Projet

3.1 Participation aux interventions du samedi

J'ai participé à l'ensemble des interventions du samedi organisées dans le cadre de ce projet. Ces journées sur site constituaient le moment clé pour vérifier l'état réel du déploiement et traiter les postes en échec.

▸ Déroulement type d'une journée d'intervention

Étape	Action	Outil / Méthode
1	Consultation de la liste des postes déployés la veille	Console WAPT / Fichier de suivi partagé
2	Vérification du numéro de build Windows sur chaque poste	Poste physique ou WAPT (inventaire)
3	Identification des postes en échec	Statut WAPT : tâche en erreur ou build incorrect
4	Lancement manuel de la mise à jour sur les postes KO	Exécution directe de l'installeur Windows 11 sur le poste
5	Validation et clôture dans GLPI	Compte-rendu + changement de statut du ticket

3.2 Interventions de remplacement de postes

En parallèle des mises à jour logicielles, j'ai programmé et réalisé des interventions de remplacement de postes incompatibles avec Windows 11, aussi bien en autonomie que dans le cadre d'interventions en équipe pour les volumes plus importants.

▸ Contribution directe au taux de migration

Chaque poste remplacé par un matériel neuf sous Windows 11 contribuait directement à faire progresser le pourcentage global de migration. Ces remplacements ont été planifiés de manière opportuniste, en profitant des tournées existantes pour grouper les interventions :

- Intervention solo pour les remplacements unitaires sur un site lors d'une tournée de support classique
- Intervention en équipe pour les remplacements multiples sur un même site nécessitant deux techniciens simultanément
- Coordination avec l'équipe pour prioriser les sites à fort volume de postes incompatibles

3.3 Suivi de l'avancement global

L'avancement du projet est suivi en continu via le fichier de suivi partagé mis à jour par l'ensemble de l'équipe. Ce fichier centralise l'état de chaque poste et permet de prioriser les interventions restantes.

Colonne du fichier de suivi	Contenu
Site / Agence	Localisation du poste
Nom du poste	Identifiant unique (ex : P111301XXYYYZZZ)
Agent concerné	Nom, prénom et service
Méthode de migration	WAPT masse / WAPT distance / Remplacement / Retrait
Statut	À faire / En cours / Migré / Remplacé / Retiré
Date de migration	Date effective de passage sous Windows 11
Observations	Erreur rencontrée, action corrective, matériel échangé

IV. Procédures Techniques Détaillées

4.1 Vérification de la compatibilité Windows 11

Avant toute tentative de mise à jour, la compatibilité du poste avec Windows 11 doit être vérifiée. Les exigences minimales de Microsoft sont les suivantes :

Composant	Exigence minimale Windows 11
Processeur	1 GHz ou plus, 2 cœurs minimum, 64 bits compatible
RAM	4 Go minimum
Stockage	64 Go d'espace disponible minimum
TPM	TPM version 2.0 obligatoire (activé dans le BIOS)
Carte graphique	Compatible DirectX 12, pilote WDDM 2.0
Écran	Résolution minimale 720p, diagonale > 9 pouces
Secure Boot	UEFI avec Secure Boot activable

La vérification peut être effectuée rapidement via l'inventaire WAPT (colonne TPM, CPU, RAM) ou via l'outil Microsoft PC Health Check directement sur le poste.

4.2 Procédure de mise à jour manuelle sur poste (rattrapage)

Pour les postes n'ayant pas reçu la mise à jour via WAPT (déploiement en échec), la mise à jour est lancée manuellement sur le poste lors de l'intervention du samedi.

▸ Étapes de la mise à jour manuelle

Étape	Action	Détail
1	Vérifier que le poste est compatible	PC Health Check ou inventaire WAPT
2	Lancer l'assistant de mise à jour Windows 11	Exécutable fourni sur clé USB ou téléchargé depuis le réseau interne
3	Accepter les conditions et lancer l'installation	L'assistant vérifie la compatibilité et télécharge les fichiers nécessaires
4	Attendre la fin de l'installation et le redémarrage	Durée variable selon les ressources du poste (20 à 45 min)
5	Vérifier le numéro de build après redémarrage	Touche Windows + R → winver → build 22000 ou supérieur
6	Tester les applications métiers et la connexion réseau	Vérification rapide de l'environnement de travail
7	Clôturer le ticket dans GLPI avec compte-rendu	Mise à jour du fichier de suivi partagé

4.3 Procédure de remplacement de poste (incompatible Windows 11)

Pour les postes matériellement incompatibles, la procédure de remplacement suit les étapes ci-dessous, identiques à la procédure standard de la documentation interventions, avec une attention particulière à la continuité de l'environnement de travail de l'agent.

Étape	Action	Point de vigilance
1	Informer l'agent de l'intervention à venir	Préciser la durée d'indisponibilité estimée
2	Sauvegarder les données locales	Disque dur externe — vérifier les dossiers Bureau, Documents, Téléchargements
3	Déconnecter et retirer l'ancien poste	Étiqueter le poste retiré pour traçabilité
4	Brancher le nouveau poste et démarrer	Vérifier le bon démarrage sous Windows 11
5	Joindre le poste au domaine Active Directory	Nommer le poste selon la nomenclature CPAM avant la jonction
6	Déployer les applicatifs via WAPT	Vérifier que tous les logiciels métiers sont présents
7	Mapper les imprimantes et lecteurs réseau	Vérifier l'accès aux partages réseau de l'agent
8	Faire valider par l'agent	L'agent doit pouvoir travailler normalement avant le départ
9	Rapatrier l'ancien poste au siège	Procédure RGPD : traçabilité et destruction sécurisée du disque

V. Bilan et État d'Avancement

5.1 Avancement global du projet

À ce jour, le projet de migration Windows 11 est toujours en cours mais proche de son terme. L'ensemble des méthodes déployées — mise à jour de masse via WAPT, migration à distance par rendez-vous et remplacement des postes obsolètes — a permis d'atteindre un taux de migration d'environ 98 % du parc régional.

Axe de migration	Résultat
Mise à jour de masse via WAPT (grands sites)	Traitement simultané de 200 à 300 postes par site, avec rattrapage le samedi
Migration à distance par rendez-vous	Postes dispersés migrés sans déplacement, en respectant les disponibilités des agents
Remplacement de postes obsolètes	Parc renouvelé avec du matériel neuf directement sous Windows 11
Retrait des postes inutilisés	Allègement du parc, suppression des comptes AD associés

5.2 Facteur facilitant — Report de la date d'arrêt Windows 10

Microsoft a accordé un délai supplémentaire aux entreprises pour la fin de support de Windows 10. Ce report a constitué un facteur favorable important pour la CPAM 13 :

- Possibilité de planifier les interventions sans précipitation ni pression d'urgence
- Marge suffisante pour organiser les rendez-vous par service et respecter les contraintes de disponibilité des agents
- Temps supplémentaire pour traiter les postes restants via remplacement matériel en attendant la livraison des nouveaux équipements
- Qualité de service maintenue tout au long du projet, sans dégradation des conditions de travail des agents

5.3 Points restants et perspectives

Les postes non encore migrés représentent une minorité (~2 %) du parc. Ils correspondent principalement à :

- Des postes en attente de remplacement matériel (livraison de nouveaux équipements en cours)
- Des postes utilisés ponctuellement, difficiles à mobiliser pour une migration à distance
- Quelques cas de postes avec des configurations logicielles spécifiques nécessitant une validation préalable de compatibilité

La finalisation du projet est prévue à court terme, avec le traitement des derniers postes au fur et à mesure des livraisons de matériel et des disponibilités des agents.